



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
PENEIRAMENTO E ENSACAMENTO DE AREIA
EM OBRA**

Aferido em: 01/2026
Última Atualização: 01/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
04/2023	- Revisão do texto de introdução do grupo de composições.
01/2026	- Revisão dos coeficientes de produtividade de mão de obra, consumo de materiais e eficiência de equipamentos das composições aferidas em ciclo anterior. - Inclusão de novo item de material na composição 92122. - Desativação da composição 92121 para criação de equivalente sem custo devido à utilização das composições, sem custo, auxiliares 106325 e 106326.

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO.....	4
II.	NORMA E LEGISLAÇÃO.....	5
III.	COMPOSIÇÕES	6
	92122	6
	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_01/2026	6
	92123	8
	ENSACAMENTO DE AREIA. AF_01/2026.....	8
	106665.....	10
	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_01/2026	10
IV.	BIBLIOGRAFIA	12

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo peneiramento e ensacamento de areia em obra. O ensacamento e o peneiramento de areia em canteiros de obras constituem práticas tradicionais da construção civil, associadas ao preparo e ao acondicionamento de agregados miúdos utilizados em concretos e argamassas. O processo de peneiramento visa à adequação granulométrica da areia, eliminando partículas indesejadas como seixos, impurezas orgânicas e excesso de finos, assegurando maior uniformidade no desempenho do material em aplicações estruturais e de revestimento. Já o ensacamento in loco tem como finalidade principal a padronização das quantidades de agregado, facilitando o transporte interno no canteiro, a dosagem em misturas e o armazenamento temporário, além de contribuir para a organização logística e para a redução de perdas durante a execução da obra.

Dentre os fatores de concepção, considerou-se o tipo de peneiramento de areia: manual ou mecanizado (com peneira elétrica); bem como, o ensacamento de areia peneirada.

No processo de aferição desse grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de construção de edifícios residenciais (de 1 a 10 torres, de 5 a 42 pavimentos) e comerciais (de 1 ou 2 torres, de 2 a 4 pavimentos), distribuídas nas duas macrorregiões brasileiras: Norte-Nordeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seijo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E a Prof. Mércia Maria Semensato Bottura de Barros atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/SINAPI. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT. NBR NM 248: Agregados - Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro, 2001.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT. NBR 7211: Agregados para concreto — Requisitos. Rio de Janeiro, 2022.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT. NBR 7214: Areia normal para ensaio de cimento — Especificação. Rio de Janeiro, 2015.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT. NBR 10196: Saco trançado de polipropileno e/ou polietileno de alta densidade e componentes — Terminologia. Rio de Janeiro, 2016.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.	
92122	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_01/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.SEDI.PENE.002/01	11/2015	28/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0767
I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0694

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente com encargos complementares: responsável pela execução do serviço de peneiramento;
- Areia média: areia contabilizada equivalente a perda verificada durante o processo de peneiramento.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de areia a ser peneirada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Foram considerados os tempos para peneiramento, retirada da areia, contemplando tempos em que o servente fica improdutivo;
- Foi considerada areia que necessita de peneiramento para o uso;
- Foi verificada perda de 7% (material peneirado).

7. EXECUÇÃO

- Lançamento de areia com pá na peneira manual;
- Peneiramento da areia feito pelo próprio servente.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92123	ENSACAMENTO DE AREIA. AF_01/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.SEDI.SACO.001/01	11/2015	28/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4375
C	92118	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,5208
C	92119	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,9166
I	37526	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	10,989

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente: responsável pela execução do serviço de ensacamento de areia;
- Saco de ráfia *60 X 90* CM para até 50 Kg de areia: utilizado no ensacamento da areia;
- Dosador de areia: utilizado para dosar a quantidade de areia que será ensacada.

4. EQUIPAMENTOS

- Dosador para areia com capacidade de 26 litros.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de areia a ser ensacada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Foram considerados os tempos para ensacamento, contemplando tempos em que o servente fica improdutivo;
- A perda foi considerada como desprezível;
- Foram consideradas 3,5 reutilizações para os sacos de ráfia;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- > CHP: considera os tempos para colocação e ensacamento da areia;
- > CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado por falta de frente (exemplos: espera para execução do serviço, transporte de materiais, limpeza etc.).

7. EXECUÇÃO

- Lançamento de areia com pá no dosador de areia;
- Acoplamento do saco e seu preenchimento pelo dosador.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição			Unid.
106665	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_01/2026			M3
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.SEDI.PENE.001/01		01/2026	28/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9121
C	106325	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - CHP DIURNO. AF_11/2025	CHP	0,3305
C	106326	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - CHI DIURNO. AF_11/2025	CHI	0,5816
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0694

* Os itens COMPOSIÇÃO 106325, COMPOSIÇÃO 106326 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente com encargos complementares: responsável no auxílio da execução do serviço de peneiramento;
- Peneira rotativa elétrica: utilizada para o peneiramento mecanizado;
- Areia média: areia contabilizada equivalente a perda verificada durante o processo de peneiramento.

4. EQUIPAMENTOS

- Peneira rotativa com motor elétrico monofásico de *0,5 a 2,0* CV, cilindro de *0,48 a 0,60 m x *1,0 a 2,40 m*, com furos de 4 mm.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume total de areia a ser peneirada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Foram considerados os tempos para enchimento da peneira, peneiramento e retirada da areia, contemplando tempos em que o servente fica improdutivo;
- Foi considerada areia que necessita de peneiramento para o uso;
- Foi verificada perda de 7% (material peneirado);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está ligado para peneirar a areia, da colocação ao fim do peneiramento de areia;
 - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado por falta de frente (exemplos: espera para execução do serviço, transporte de materiais, retirada de resíduos da peneira etc.).

7. EXECUÇÃO

- Lançamento de areia com pá na peneira elétrica.
- O peneiramento é feito pelo equipamento.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (ORSE). Especificações - Obras Cíveis - Revestimento de Tetos e Paredes - Argamassas. Sergipe, abril de 2025. Disponível em: <http://orse.cehop.se.gov.br/especificacoes.asp>. Acessado em 01 de outubro de 2025.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). DNIT 412/2025 - ME - Agregados - Análise granulométrica de agregados graúdos e miúdos por peneiramento - Método de ensaio. Publicação Instituto de Pesquisas em Transportes. Versão corrigida e republicada em 20/05/2025. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/metodo-de-ensaio-me/dnit-412_2025_me.pdf. Acessado em 01 de outubro de 2025.
- WHITAKER, William. Técnicas de preparação de areia para uso na construção civil. 2001. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3134/tde-02082024-145020/pt-br.php>. Acessado em 02 de outubro de 2025.